

GENERAL CATALOG 2024

Edición V2 — Sistemas de Paneles Sándwich de Lana de Roca

INGENIERÍA DE LA ENVOLVENTE

Seguridad Contra Incendios, Eficiencia Térmica y Soluciones Acústicas de Alto Rendimiento

Fabricante:

Vertex Rock Systems (Sistemas Constructivos Premium)

Especificación de Materiales:

Núcleo aislante estructural de lana de roca basáltica de alta densidad ($\rho \geq 100 \text{ kg/m}^3$), con fibras orientadas perpendicularmente a las caras de acero galvanizado y prelacado, adherido mediante adhesivo de poliuretano bicomponente de alta resistencia mecánica.

1 Introducción y Tecnología del Núcleo

El diseño arquitectónico moderno e industrial exige materiales que no solo cumplan con funciones estéticas y estructurales, sino que garanticen la máxima protección activa y pasiva. El núcleo de lana de roca basáltica de nuestros paneles representa la cúspide de la tecnología de aislamiento mineral, superando ampliamente a los núcleos sintéticos o plásticos como el poliestireno expandido (EPS), el poliuretano (PUR) o el poliisocianurato (PIR).

1.1 Comportamiento al Fuego e Incombustibilidad

A diferencia de los polímeros orgánicos (PUR/PIR/EPS) que sufren procesos de termólisis, fusión y emisión de gases tóxicos a temperaturas relativamente bajas, la lana de roca basáltica es intrínsecamente incombustible. Su punto de fusión supera los 1000°C.

- **Clasificación de Reacción al Fuego (Euroclases):** Nuestros paneles estándar están clasificados como **A2-s1, d0** según la norma *EN 13501-1*. Esto significa que no contribuyen al desarrollo del incendio, la emisión de humos es prácticamente nula e inexistente la caída de gotas o partículas inflamadas. El núcleo mineral puro alcanza la clasificación máxima **A1** de incombustibilidad total.

1.2 Rendimiento Acústico Excepcional

La estructura multidireccional, abierta y porosa de la lana de roca actúa como un amortiguador de ondas sonoras altamente eficiente. Mientras que los núcleos plásticos de celda cerrada (como el PIR) tienen un comportamiento acústico deficiente debido a su rigidez y baja masa, nuestros paneles de lana de roca combinan masa (densidad de 100 a 120 kg/m³) y porosidad para:

- Maximizar el índice global de reducción acústica (R_w).
- Disipar la energía sonora por fricción viscosa en el interior de la matriz de fibra mineral.

1.3 Sostenibilidad y Durabilidad a Largo Plazo

- **Estabilidad Dimensional:** La lana de roca no experimenta contracciones ni dilataciones significativas por oscilaciones térmicas extremas, garantizando que las juntas entre paneles permanezcan herméticas durante toda la vida útil del edificio, eliminando puentes térmicos.
- **Inercia Química:** Es químicamente neutra, no favorece la corrosión de las chapas de acero, es inmune al ataque de microorganismos, moho y roedores, y no absorbe la humedad por capilaridad debido al tratamiento con aceites hidrófugos durante su hilado.
- **Ciclo de Vida:** Es un material 100% reciclable, fabricado a partir de roca basáltica abundante en la corteza terrestre, contribuyendo activamente a las certificaciones ambientales LEED, BREEAM y DGNB.

2 Gama de Productos

2.1 Panel de Fachada: “RockFacade”

Diseñado para el cerramiento exterior de fachadas arquitectónicas e industriales con opción de fijación vista u oculta. Su diseño asegura la continuidad del aislamiento y una excelente resistencia a las cargas de viento.

- **Usos recomendados:** Fachadas de naves industriales, centros logísticos, edificios comerciales, centros de datos y particiones sectorizadas de alta seguridad.
- **Ancho útil estándar:** 1000 mm y 1150 mm.
- **Acabados de superficie:** Liso, micronervado, estándar (perfilado clásico).
- **Sustratos de Acero:** Chapa exterior e interior de acero galvanizado según *EN 10346* con espesores estándar de 0.5 mm, 0.6 mm y 0.7 mm. Recubrimientos de pintura poliéster estándar de 25 μm , PVDF o HDX para ambientes altamente corrosivos.

2.1.1 Espesores y Transmitancia Térmica típica (Valor- U)

- Espesor: 50 mm $\rightarrow U = 0.78 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Espesor: 80 mm $\rightarrow U = 0.50 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Espesor: 100 mm $\rightarrow U = 0.40 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Espesor: 120 mm $\rightarrow U = 0.34 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Espesor: 150 mm $\rightarrow U = 0.27 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Espesor: 200 mm $\rightarrow U = 0.20 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

2.2 Panel de Cubierta: “RockRoof”

Sistema de panel sándwich para cubiertas inclinadas, provisto de una geometría exterior grecada que le confiere una rigidez estructural óptima ante sobrecargas de nieve, mantenimiento y viento.

- **Diseño de grecas y solape:** Configuración de 2, 3 o 5 grecas (nervios rigidizadores). Dispone de un sistema de tapajuntas de acero que recubre mecánicamente la unión longitudinal de los paneles, aislando la fijación del agua de lluvia y previniendo filtraciones.
- **Pendientes mínimas de instalación:**
 - $\geq 5\%$ para cubiertas sin solape transversal.
 - $\geq 7\%$ para cubiertas con solape transversal (unión entre dos paneles longitudinales).
- **Capacidad de Carga Típica:** Espesores disponibles de 50, 80, 100, 120 y 150 mm. Para un espesor de 100 mm con vanos de 2.00 m entre apoyos (vigas), el panel soporta una carga admisible de servicio de hasta 1.65 kN/m^2 (presión/succión de viento y nieve combinada), limitando la deflexión a $L/200$.

2.3 Panel Acústico / Fonabsorbente: “RockAcoustic”

Solución de vanguardia diseñada específicamente para el control del ruido industrial, acondicionamiento de recintos cerrados y barreras acústicas viales o industriales.

- **Diseño de la cara interior:** Chapa de acero interior con perforaciones simétricas R3T5 (perforaciones redondas de 3 mm de diámetro dispuestas a saltos con un paso de 5 mm), lo que genera un área abierta perforada de aproximadamente el 33.5%. Entre el núcleo de lana de roca y la chapa perforada se interpone un velo de fibra de vidrio negro hidrófugo que evita el desprendimiento de fibras minerales al ambiente.
- **Aplicaciones industriales:** Salas de máquinas, compresores, plantas de cogeneración, particiones acústicas en naves industriales de producción ruidosa, y silenciadores de conductos.
- **Rendimiento Acústico:**
 - **Aislamiento acústico global (R_w):** Varía entre 32 dB (espesor de 50 mm) y 35 dB (espesor de 120 mm) bajo norma *EN ISO 140-3*.
 - **Coeficiente de absorción acústica (α_w):** Alcanza un valor de hasta $\alpha_w = 0.90$ (Clase A de absorción según *EN ISO 11654*), capturando eficazmente las frecuencias medias y altas características del ruido de maquinaria.

3 Tablas de Comportamiento al Fuego

La resistencia al fuego del panel sándwich de lana de roca está certificada mediante ensayos bajo la estricta normativa europea **EN 13501-2**, que evalúa los criterios de **E** (Integridad) e **I** (Aislamiento).

La siguiente tabla detalla la clasificación de resistencia al fuego en función del espesor del panel para aplicaciones de fachada autoportante (posición vertical) y cubiertas (posición horizontal), utilizando un núcleo de lana de roca de densidad nominal $\rho = 100 \text{ kg/m}^3$:

Cuadro 1: Clasificación de resistencia al fuego Vertex Rock Systems

Espesor (mm)	Resistencia (EN 13501-2)	Tiempo Límite (Integridad e Is.)	Carga Máxima de Ensayo
50	EI 60	≥ 60 minutos	Autoportante (No Portante)
80	EI 90	≥ 90 minutos	Autoportante (No Portante)
100	EI 120	≥ 120 minutos	Autoportante (No Portante)
120	EI 120	≥ 120 minutos	Portante (Bajo carga reducida)
150	EI 180	≥ 180 minutos	Autoportante (No Portante)
200	EI 240	≥ 240 minutos	Autoportante (No Portante)

Nota: Todas las clasificaciones indicadas requieren que el montaje se realice siguiendo estrictamente las directrices del fabricante respecto al tipo, métrica y densidad de las fijaciones mecánicas por apoyo, así como el sellado de la junta con siliconas intumescentes homologadas.

4 Guía Básica de Instalación y Manipulación

Para asegurar que las propiedades mecánicas, acústicas y de resistencia al fuego se mantengan inalteradas una vez finalizada la obra, se debe cumplir con los siguientes puntos críticos:

4.1 Fijaciones Mecánicas y Reparto de Presión

- **Dimensionamiento:** Las fijaciones deben soportar las cargas de succión de viento calculadas de acuerdo al Eurocódigo 1 (*EN 1991-1-4*).
- **Accesorios indispensables:** Se debe utilizar tornillería de acero inoxidable o acero al carbono con recubrimiento de clase mínima C4. Cada fijación exterior debe incorporar una arandela de estanqueidad con junta de elastómero EPDM (diámetro mínimo de 16 mm en fachadas y 19 mm en cubiertas).

4.2 Sellado de Juntas e Impermeabilización

- **Hermeticidad al Aire y Vapor:** El encaje macho-hembra de las juntas longitudinales debe complementarse con la aplicación de cordones de masilla elastómerica de poliuretano de alta calidad o butilo en el interior de la junta antes de realizar el ensamblaje.

- **Sellados Cortafuegos:** En sectores de incendio que requieran clasificaciones superiores a **EI 120**, las juntas interiores y encuentros con la estructura principal deben sellarse con masillas intumescentes de base acrílica o silicónica capaces de expandirse a partir de 180°C.

4.3 Modulación, Tolerancias y Montaje

- **Planicidad de la Estructura:** Antes de colocar los paneles, se debe verificar que la tolerancia de alineación y planicidad de la subestructura portante no supere los ± 2 mm en un tramo de 2.00 m.
- **Cortes en Obra:** Se deben emplear sierras de calar o circulares de baja velocidad con discos para metales blandos. Queda prohibido el uso de amoladoras angulares (radiales) debido a que el calor generado destruye el recubrimiento galvánico del acero y la pintura.

4.4 Almacenamiento Seguro en Obra

- **Inclinación de Acopios:** Almacenar los paquetes sobre una base nivelada, utilizando apoyos espaciados a un máximo de 1.50 m. Garantizar una pendiente mínima del 2% en el acopio para evitar acumulación de agua.
- **Películas Protectoras:** El film plástico debe ser retirado en un plazo máximo de 45 días desde la entrega del material o un máximo de 7 días tras su exposición directa a la radiación solar en obra.